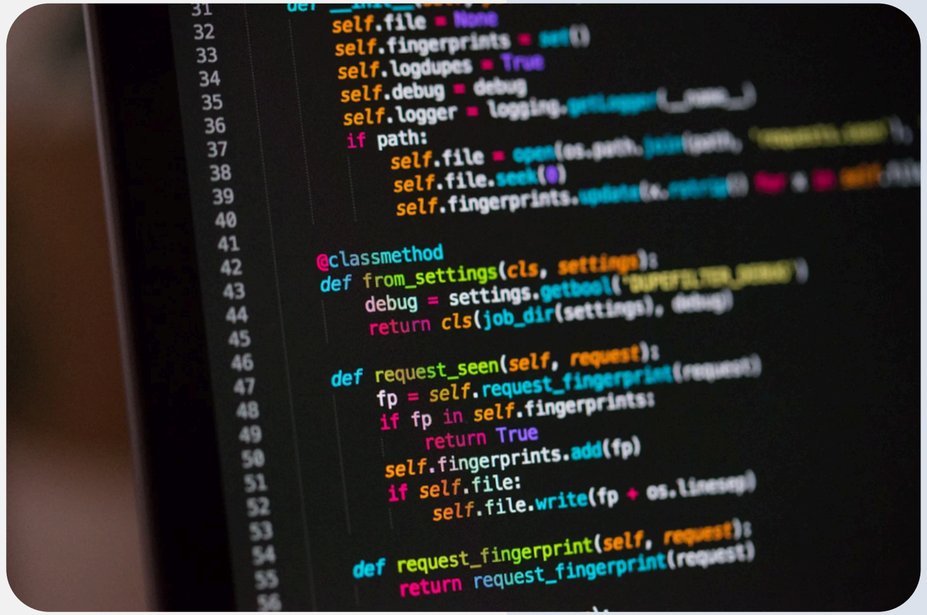
MARZOUK SALMA
EL OUKILI NADA
KORCHI ISRAE

Formation Python

APPRENEZ L'IA, SOYEZ ACTEUR DU CHANGEMENT

Ceux qui comprennent l'IA aujourd'hui seront les leaders de demain.

Pourqoui Python en IA



Simple

Riche en bib

Pourqoui Python en IA

Simple

```python
# file.py
print("Hello World")
```

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "Hello World!" << endl;
    return 0;
}
```

Pourqoui Python en IA

Riche en bib

Afichage et Ecriture : **print() & input()**

- **print(‘message’)**
- **print(f””)**

- **input(“message: ”)**

input.py

```python
# Affichage
print("Hello world")


# Ecriture
x = input("x: ")

print("the value of x is", x)

```

Variables et Types

- Entier : int
- Réel : float
- Text : string
- Boolean : bool

variables.py > ...

```python
# Variables in Python

student_count = 100
rating = 4.99
is_pulished = False
course_name = "Python Programming"

```

Exercice

Créez 3 variables : votre prénom, votre âge, et votre ville, puis affichez-les.

Operateurs Arithmétiques

- Somme :
- Soustraction
- Multiplication
- Division
- Division Euclidienne
- Modulo (reste)
- Puissance

```
19  print(10 + 3)
20  print(10 - 3)
21  print(10 * 3)
22  print(10 / 3)
23  print(10 // 3)
24  print(10 % 3)
25  print(10 ** 3)
26
```

Operateurs de Comparaison

- Superieur
- Inferieure
- Egalité
- Difference

ComparisonOp.py

```python
print(10 > 3)
print(10 >= 3)
print(3 < 10)
print(3 <= 10)
print(10 == 10)
print(10 == '10')
print(10 != 10)


print(("bag" > "apple"))
print(("bag" == "BAG"))
print(ord("b"))
print(ord("B"))

```

Structures Conditionnels

- if … else
- if … elif … else
- if … if … if … else

```python
age = 18

if age >= 18:
    message = "Eligible"
else:
    message = "Not eligible"

message = "Eligible" if age >= 18 else "Not eligible"
print(message)
```

Exercice

Écrire un programme qui demande un nombre et affiche s’il est pair ou impair.

Structures Répetitive

- Boucle For

nombre d’iteration connue

range() : suite de nombre

ForLoops.py > ...

```python
########### For loops ##################
for number in range(3):
    print("Attempt", number)
```

Structures Répetitive

- Boucle While

Condition d’arêt

nombre d’itération inconnue

WhileLoops.py > ...

```python
number = 100
while number > 0:
    print(number)
    number //= 2
```

Exercice

Ecrire un programme avec

la sortie suivante

```
[Running] python -u "c:\Users\user\OneDrive\Bureau
2
4
6
8
we have 4 even numbers

[Done] exited with code=0 in 0.393 seconds
```

Listes

Liste :Plusieurs valeurs dans une seule variable

- append

```
notes = [12, 10, 16, 15]
print("Premier note ", notes[0])
print(f"Deuxieme note {notes[1]}")
print("Moyenne des notes =", sum(notes)/len(notes))
```

Fonctions

- Fonction :

sert a réutiliser un bloc de code

Functions.py > ...

```python
def greet(name):
    print(f"Hi {name}")
```

Exercice

Écrire une fonction moyenne() qui prend une liste de nombres et affiche leur moyenne

Mini Projet final

Écrire un programme qui permet à un étudiant de calculer sa moyenne et de connaître son statut.

Le programme doit :

1. Demander le nombre de matières.
2. Saisir la note de chaque matière.
3. Calculer la moyenne générale.
4. Afficher :

la moyenne,

le nombre de matières validées (note ≥ 10),

et un message final :

“Félicitations 🎉” si la moyenne ≥ 12

“Admis 🙂” si 10 ≤ moyenne < 12

“Échec 😞” sinon.